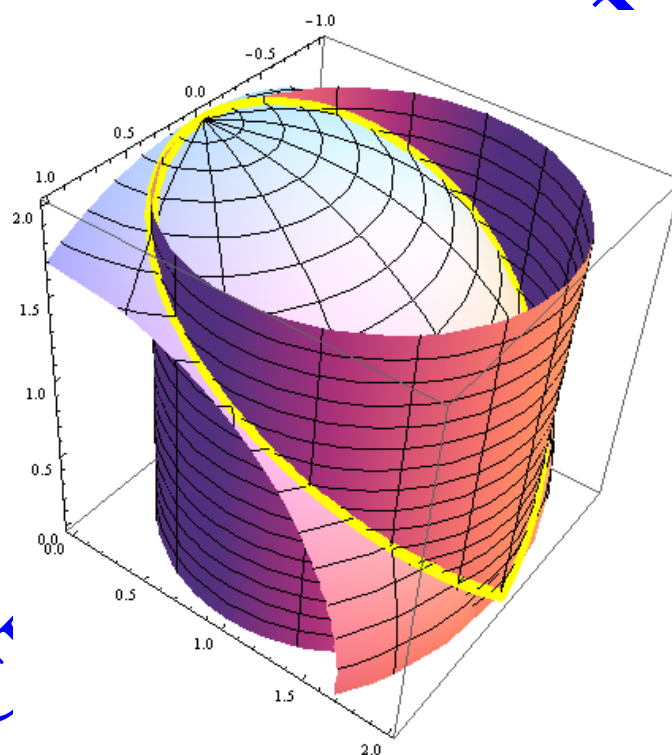


UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II CICLO 2021

Ejercicios sobre curvas en el plano y en el espacio



I Introducción.

Este material tiene como objetivo presentar una cierta cantidad de ejercicios, varios de los cuales han aparecido en exámenes de semestres pasados y otros del libro de referencia de James Stewart, para que el estudiante pueda ir resolviéndolos conforme avance el semestre. Se han añadido un par de ejercicios de los que se presentaron, en Mediación Virtual, en el 2020 debido a la pandemia.

En una buena cantidad de estos ejercicios se presenta la respuesta para que los estudiantes puedan ir cotejando con sus soluciones, y para un mejor control han sido ordenados por los temas que serán evaluados en cada parcial.

Cualquier duda sobre la redacción de cada uno de estos ejercicios, o sugerencias para mejorar la presentación pueden escribir al profesor José Rosales Ortega al correo:

rosalesortega@gmail.com

2 Curvas en los espacios $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

2.1. Determinar la longitud de arco de las siguientes curvas:

(a) $x = 3 \sin 2t$, $y = 3 \cos 2t$, $z = 8t$; desde $(0, 3, 0)$ hasta $(0, 3, 8\pi)$. [R/: 10π .]

(c) $x = 6e^t \cos t$, $y = 6e^t \sin t$, $z = 17e^t$; para $0 \leq t \leq 1$. [R/: $19(e - 1)$.]

(e) $x = 3t \sin t$, $y = 3t \cos t$, $z = 2t^2$; para $0 \leq t \leq \frac{4}{5}$. [R/: $2 + \frac{9}{10} \ln(3)$.]

2.2. Determinar la parametrización por longitud de arco de la hélice $\vec{r}(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 4t)$ en términos de la longitud de arco s medida desde el punto inicial $(3, 0, 0)$.

$$\text{[R/: } x(s) = 3 \cos \frac{s}{5}, \quad y(s) = 3 \sin \frac{s}{5}, \quad z(s) = \frac{4s}{5} \text{.]}$$

2.3. Determinar la curvatura κ de estas curvas planas en los puntos indicados del plano $\mathbb{R}^2$:

(c) $x = 5 \cos t$, $y = 4 \sin t$; en $(\frac{5}{2}\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$. [R/: $\frac{40\sqrt{2}}{41\sqrt{41}}$.]

2.4. Determinar los puntos de esta curva plana en los cuales la curvatura κ alcanza su mayor valor:

(b) $x = 5 \cos t$, $y = 3 \sin t$; con $-\infty < t < \infty$. [R/: $\kappa = \frac{5}{9}$ en $(\pm 5, 0)$.]

2.5. Determinar la curvatura $\kappa(t)$ de las curvas siguientes:

(b) $\vec{r}(t) = t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \cos t \mathbf{k}$. [R/: $\kappa(t) = \frac{1}{2}$.]

(d) $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$. [R/: $\kappa(t) = \frac{\sqrt{2}}{3} e^{-t}$.]

2.6. Determinar el vector tangente unitario $\vec{T}$ y el vector normal unitario $\vec{N}$ para estas curvas planas en los puntos indicados:

(a) $x = t^3$, $y = t^2$; en $(-1, 1)$.

(b) $x = 3 \sin 2t$, $y = 4 \cos 2t$; para $t = \pi/6$.

$$\text{[R/: } \vec{T} = \frac{\sqrt{57}}{57}(3, -4\sqrt{3}), \quad \vec{N} = \frac{\sqrt{57}}{57}(4\sqrt{3}, 3) \text{.]}$$

2.7. Una curva plana se parametriza por $x(t) = 4 \cos^3 t$, $y(t) = 4 \sin^3 t$.

- (a) Calcular su longitud de arco, para $0 \leq t \leq \pi/2$.
- (b) Hallar los vectores unitarios tangente $\vec{T}(t)$ y normal $\vec{N}(t)$ en el punto $(x(t), y(t))$, si $0 < t < \pi/2$.
- (c) Calcular los componentes tangencial y normal de la aceleración en el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

2.8. Determinar las componentes tangencial y normal de la aceleración, a_T y a_N , para las curvas planas siguientes:

- (b) $\vec{r}(t) = (2t + 1)\mathbf{i} + (3t^2 - 1)\mathbf{j}$. $\llbracket \text{R/}: a_T = 18t/\sqrt{9t^2 + 1}, a_N = 6/\sqrt{9t^2 + 1} \rrbracket$
- (d) $\vec{r}(t) = (t \cos t, t \sin t)$. $\llbracket \text{R/}: a_T = t/\sqrt{1 + t^2}, a_N = (2 + t^2)/\sqrt{1 + t^2} \rrbracket$

2.9. Determinar los vectores unitarios $\vec{T}$, $\vec{N}$ y $\vec{B}$ (el triedro móvil) para cada una de estas curvas, en los puntos indicados:

- (b) $\vec{r}(t) = t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}$; en $(0, 0, 1)$.
 $\llbracket \text{R/}: \vec{T} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, \cos t, -\sin t), \vec{N} = (0, -\sin t, -\cos t) \rrbracket$
- (d) $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$; en $(1, 0, 1)$.
 $\vec{N} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1, 1, 0)$. $\llbracket \text{R/}: \vec{T} = \frac{\sqrt{3}}{3}(1, 1, 1) \rrbracket$

2.10. Considere la curva que es intersección de la superficies: $y = z^2$ y $x^2 = 1 - y$.

- (a) Parametrizar la curva anterior, al utilizar como parámetro $t \in [0, 2\pi]$.
- (b) En el punto $t = \pi/2$ hallar los vectores del triedro móvil, y además la curvatura y la torsión.

2.11. Considere la curva C que es la intersección de las superficies: $2x^2 + 11y^2 + z^2 = 1$, y $3y = z$. Verifique que C es un círculo.

2.12. Considere la curva $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. El plano que contiene al punto $\alpha\left(\frac{\pi}{2}\right)$ y que posee como vector normal al vector $\vec{T}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ es dado por:

1. $z - x = \frac{\pi}{2}$
2. $z + x = \pi$
3. $x + y = 1$
4. $x - y = \frac{\pi}{2}$

5. $z - y = \pi$

2.13. Suponga que $\alpha(t) = (1 + \cos(t), \sin(t), 2 + 2\cos(t))$, donde $t \in [0, 2\pi]$, es una parametrización de la curva $\mathcal{C}$ dada por $z = 2x$; $x^2 + y^2 = 2x$. Si se conoce que el vector binormal a la curva, en $t = \pi/2$, es $\mathbf{B}(\pi/2) = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, entonces el vector normal $\mathbf{N}(\pi/2)$ es dado por:

1. $(0, 0, 0)$
2. $(0, -1, 0)$
3. $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{5}}\right)$
4. $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
5. $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{5}}\right)$

2.14. Considere la curva $\mathcal{C}$ descrita por $r(t) = (t, 3, \frac{2}{3}t^{3/2})$ con parámetro $t \geq 0$.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los valores que puede tomar el parámetro t , de modo tal que la recta tangente a la curva $\mathcal{C}$ contenga al punto $(0, 3, -\frac{8}{3})$.

1. t toma un único valor y este es un número par.
2. t toma un único valor y este es un número impar.
3. t toma dos posibles valores.
4. t toma un número infinito de valores.
5. No hay ningún valor posible para t que cumpla con lo solicitado.